



UG-AI-CoE

Python for Data Science 1

PERTEMUAN KE - 1



Tujuan Pembelajaran

Pada topik ini, peserta diharapkan dapat:

- Memahami operasi matriks pada Python
- Melakukan operasi matriks dengan Python
- Melakukan instalasi Library Numpy
- Menggunakan Library Numpy untuk Operasi Matriks
- Melakukan Operasi Statistik Dasar dengan Python



Agenda

- Tentang Matriks
- Membuat sebuah Matriks
- Elemen Matriks
- Operasi Matriks
- Library Numpy



Tentang Matriks dan Numpy

Matriks adalah konsep matematika yang merupakan salah satu operasi dasar dalam Machine Learning (ML). Untuk itu, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang implementasi ML menggunakan Python, peserta disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu tentang komputasi Matriks.



Matriks pada Python

Matriks adalah struktur data dua dimensi di mana angka-angka disusun menjadi baris dan kolom. Sebagai contoh:

4 columns

2	-5	-11	0
-9	4	6	13
4	7	12	-2

3 rows

Matriks ini adalah matriks 3x4 (diucapkan "tiga kali empat") karena memiliki 3 baris dan 4 kolom.



Matriks pada Python

Python tidak memiliki tipe data bawaan untuk matriks. Namun, kita dapat memperlakukan list dalam list sebagai matriks. Sebagai contoh:

```
[ ] A = [[2, -5, -11, 0],  
         [-9, 4, 6, 13],  
         [4, 7, 12, -2]]
```

```
[ ] print("A =", A)
```

```
A = [[2, -5, -11, 0], [-9, 4, 6, 13], [4, 7, 12, -2]]
```



Python Library

Berdasarkan situs python.org, library merupakan kumpulan kode program yang dibuat untuk memecahkan masalah pemrograman tertentu. Library biasanya merupakan kumpulan fungsi atau class yang dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan. Library dapat dibuat oleh sendiri dan juga dapat menggunakan yang telah orang lain buat sebelumnya.



Library Numpy

NumPy adalah paket dasar yang digunakan untuk komputasi ilmiah dengan Python. NumPy adalah library yang menyediakan objek array multidimensi, serta objek turunan seperti matriks. Dengan menggunakan NumPy, berbagai operasi pada array dapat dilakukan dengan lebih cepat, termasuk operasi matematika, operasi logika, pengurutan, pemilihan, transformasi fourier, aljabar linier dasar, statistik dasar, dan lainnya.



Library Numpy

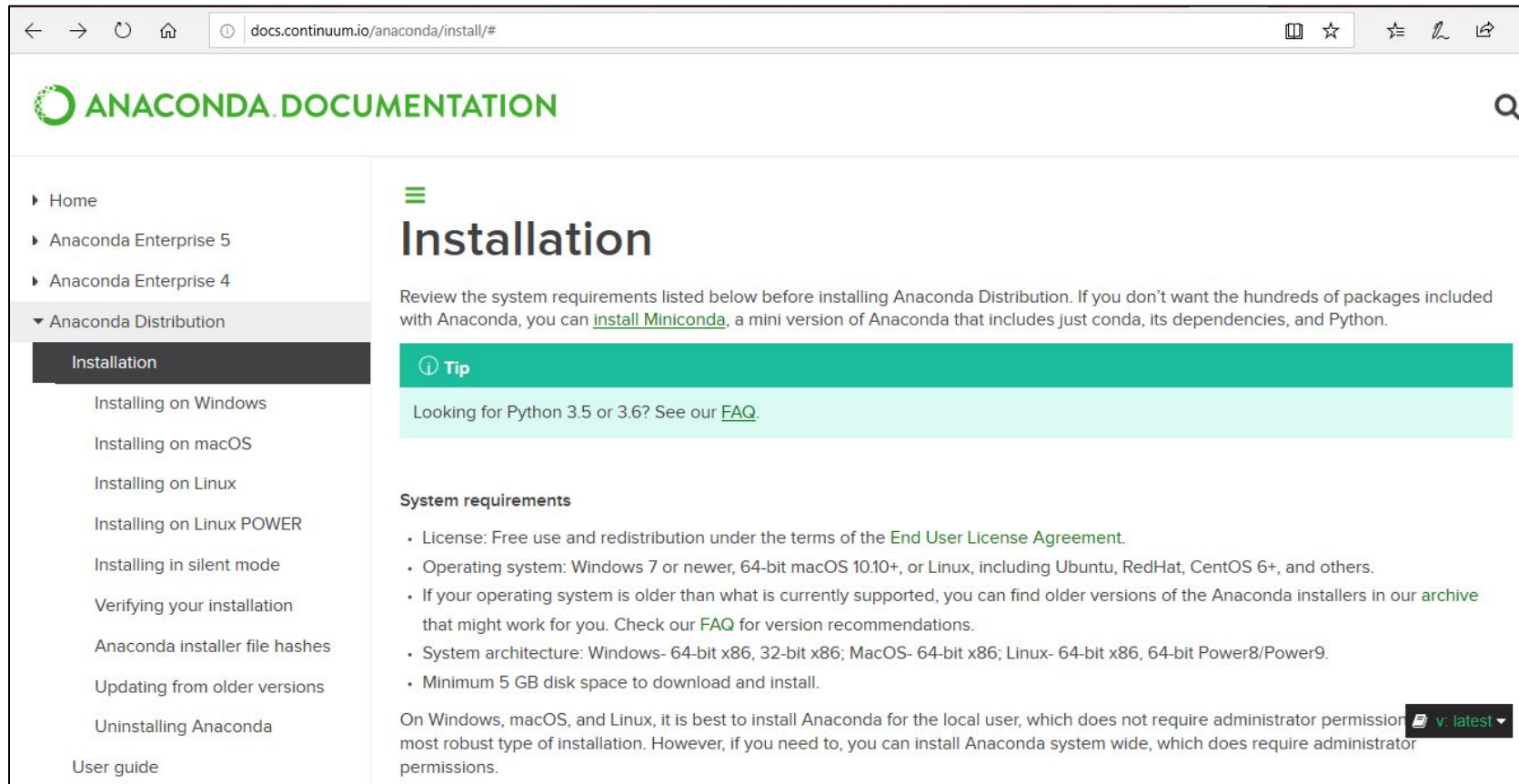
Sebelum fungsi dan metode NumPy dapat digunakan, NumPy harus diinstal. Bergantung pada distribusi Python yang digunakan, metode instalasinya sedikit berbeda.

- Jika Anda menginstal distribusi Anaconda dari Python, NumPy sudah diinstal sebelumnya dan tidak diperlukan langkah instalasi lebih lanjut.
- Jika Anda menggunakan versi Python dari python.org atau versi Python yang disertakan dengan sistem operasi Anda, Anaconda Prompt dan conda atau pip dapat digunakan untuk menginstal NumPy.



Instalasi Anaconda

Pilih OS yang digunakan (Windows/Mac/Linux) ikuti panduan instalasi sesuai tautan di sini :
<http://docs.continuum.io/anaconda/install/#>



The screenshot shows the Anaconda Documentation website. The browser address bar displays `docs.continuum.io/anaconda/install/#`. The page title is "ANACONDA DOCUMENTATION". The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Home, Anaconda Enterprise 5, Anaconda Enterprise 4, Anaconda Distribution (expanded), Installation (selected), Installing on Windows, Installing on macOS, Installing on Linux, Installing on Linux POWER, Installing in silent mode, Verifying your installation, Anaconda installer file hashes, Updating from older versions, Uninstalling Anaconda, and User guide. The main content area is titled "Installation" and includes a paragraph about system requirements, a "Tip" box with a link to the FAQ, and a list of system requirements. The system requirements list includes: License (Free use and redistribution under the terms of the End User License Agreement), Operating system (Windows 7 or newer, 64-bit macOS 10.10+, or Linux, including Ubuntu, RedHat, CentOS 6+, and others), System architecture (Windows- 64-bit x86, 32-bit x86; MacOS- 64-bit x86; Linux- 64-bit x86, 64-bit Power8/Power9), and Minimum 5 GB disk space to download and install. A note at the bottom states: "On Windows, macOS, and Linux, it is best to install Anaconda for the local user, which does not require administrator permission. However, if you need to, you can install Anaconda system wide, which does require administrator permissions." A dropdown menu for "v. latest" is visible in the bottom right corner of the content area.

ANACONDA DOCUMENTATION

Home
Anaconda Enterprise 5
Anaconda Enterprise 4
Anaconda Distribution
Installation
Installing on Windows
Installing on macOS
Installing on Linux
Installing on Linux POWER
Installing in silent mode
Verifying your installation
Anaconda installer file hashes
Updating from older versions
Uninstalling Anaconda
User guide

Installation

Review the system requirements listed below before installing Anaconda Distribution. If you don't want the hundreds of packages included with Anaconda, you can [install Miniconda](#), a mini version of Anaconda that includes just conda, its dependencies, and Python.

Tip
Looking for Python 3.5 or 3.6? See our [FAQ](#).

System requirements

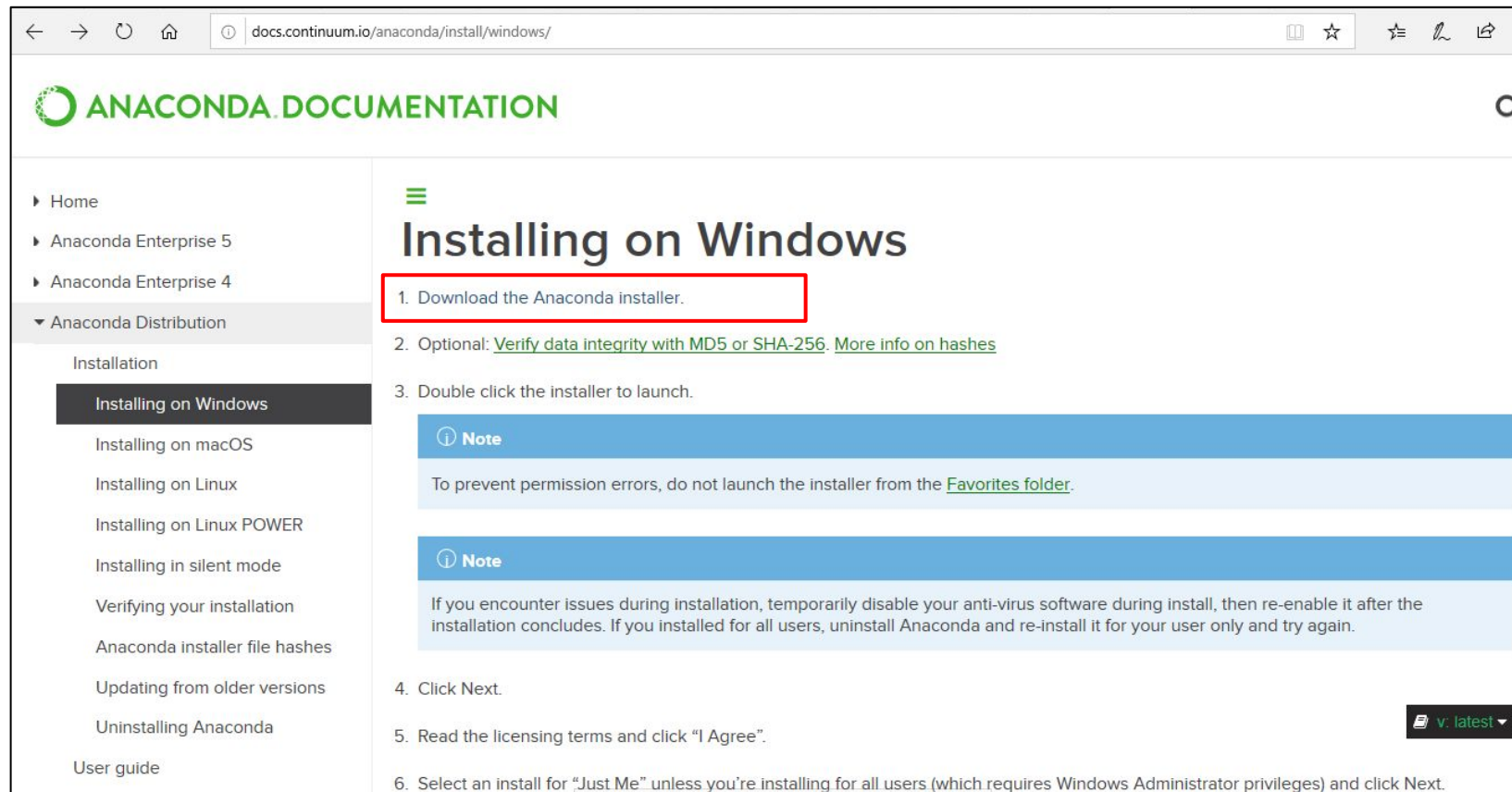
- License: Free use and redistribution under the terms of the [End User License Agreement](#).
- Operating system: Windows 7 or newer, 64-bit macOS 10.10+, or Linux, including Ubuntu, RedHat, CentOS 6+, and others.
- If your operating system is older than what is currently supported, you can find older versions of the Anaconda installers in our [archive](#) that might work for you. Check our [FAQ](#) for version recommendations.
- System architecture: Windows- 64-bit x86, 32-bit x86; MacOS- 64-bit x86; Linux- 64-bit x86, 64-bit Power8/Power9.
- Minimum 5 GB disk space to download and install.

On Windows, macOS, and Linux, it is best to install Anaconda for the local user, which does not require administrator permission. However, if you need to, you can install Anaconda system wide, which does require administrator permissions.

v. latest

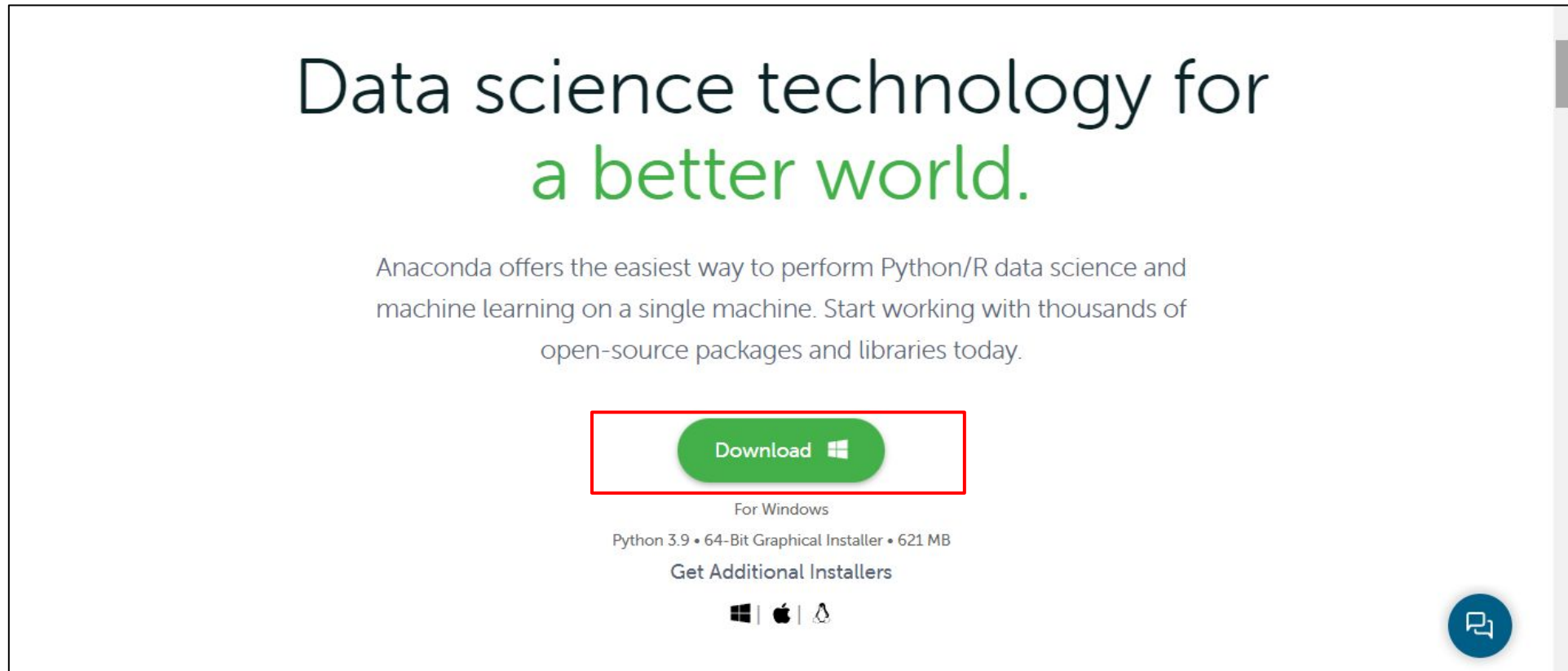
Instalasi Anaconda

- Sebagai contoh : Untuk windows, Kemudian akan tampak layar seperti di bawah ini.
- Klik pada '**Download the Anaconda Installer**'



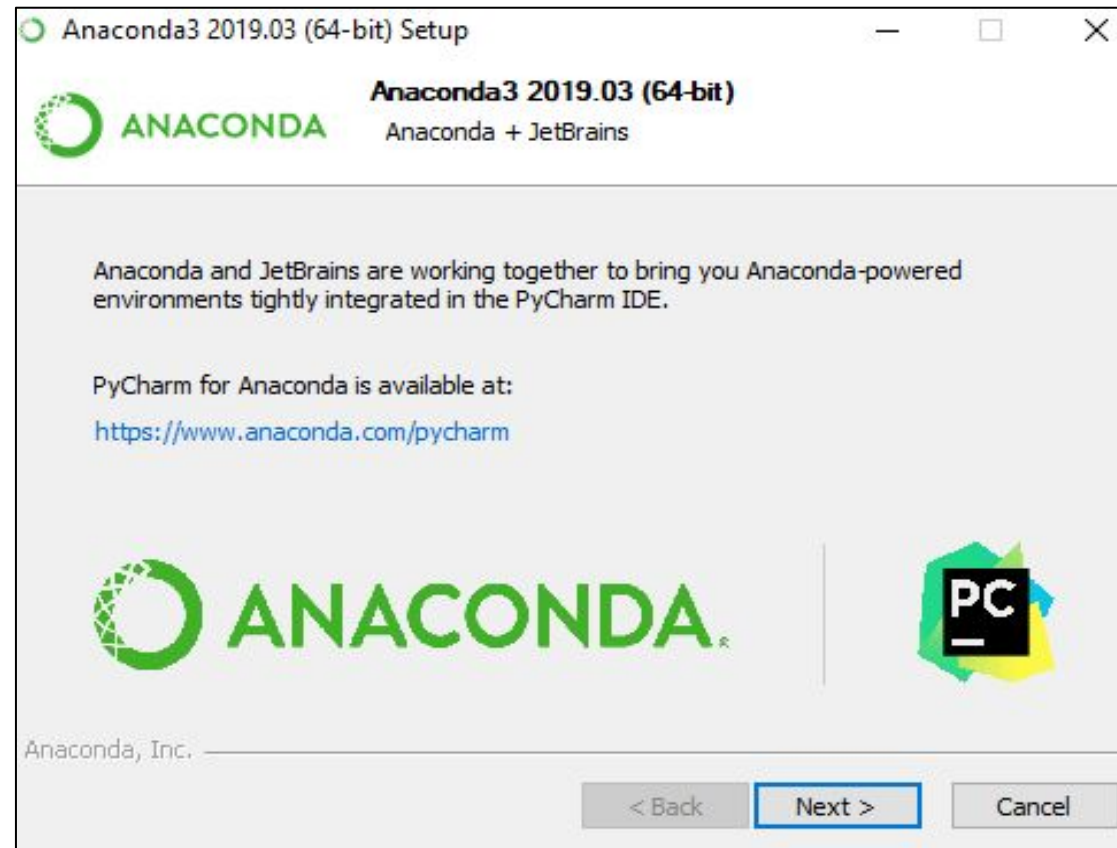
Instalasi Anaconda

- Klik tombol Download yang berwarna hijau.



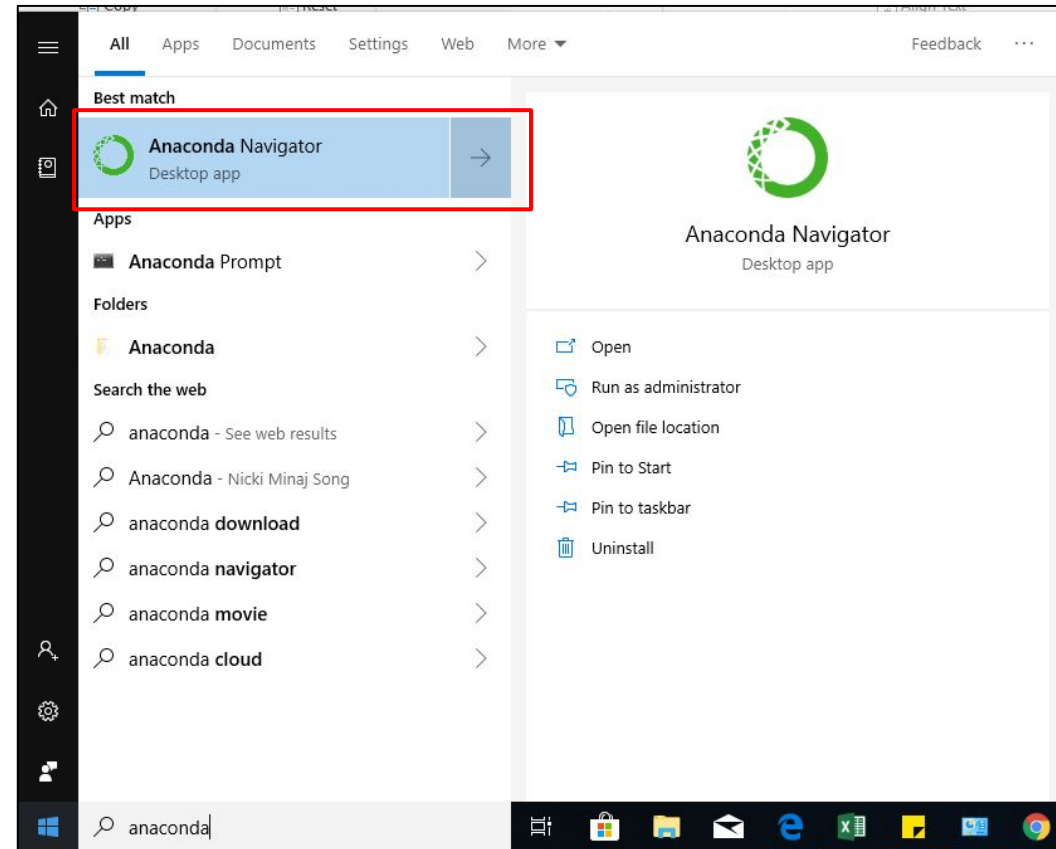
Instalasi Anaconda

- Setelah diunduh, ikuti panduan instalasi untuk menginstal Anaconda.
- Semua alat dan pustaka yang diperlukan akan diinstal bersama dengan Anaconda.



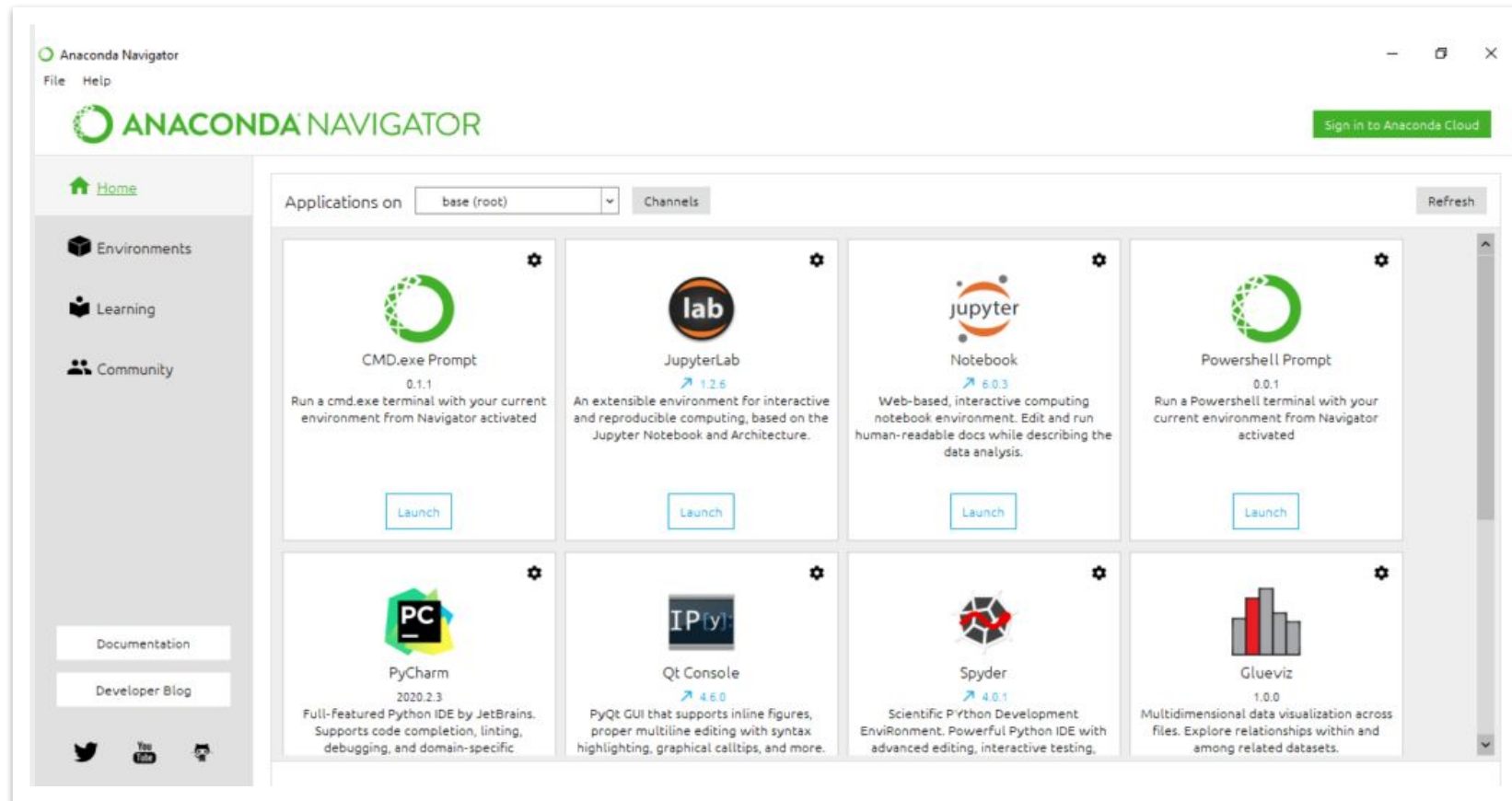
Instalasi Anaconda

- Setelah penginstalan selesai, Anda seharusnya dapat menemukan **Anaconda Navigator** di daftar program yang diinstal



Instalasi Anaconda

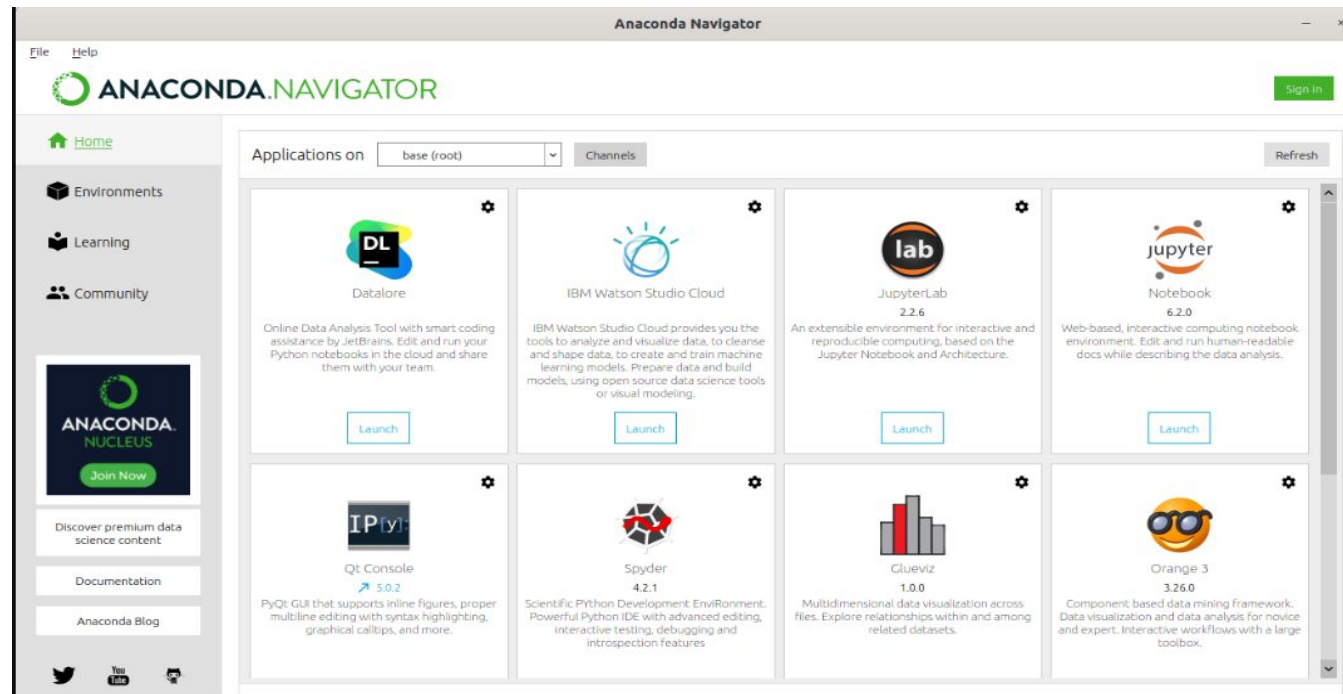
- Mengklik '**Anaconda Navigator**' akan membawa Anda ke layar seperti di bawah ini. Anda siap untuk memulai perjalanan mempelajari data science!



Instalasi Library Numpy - Anaconda

Dengan Anaconda Prompt

Buka Aplikasi Anaconda Navigator hingga tampak seperti gambar dibawah

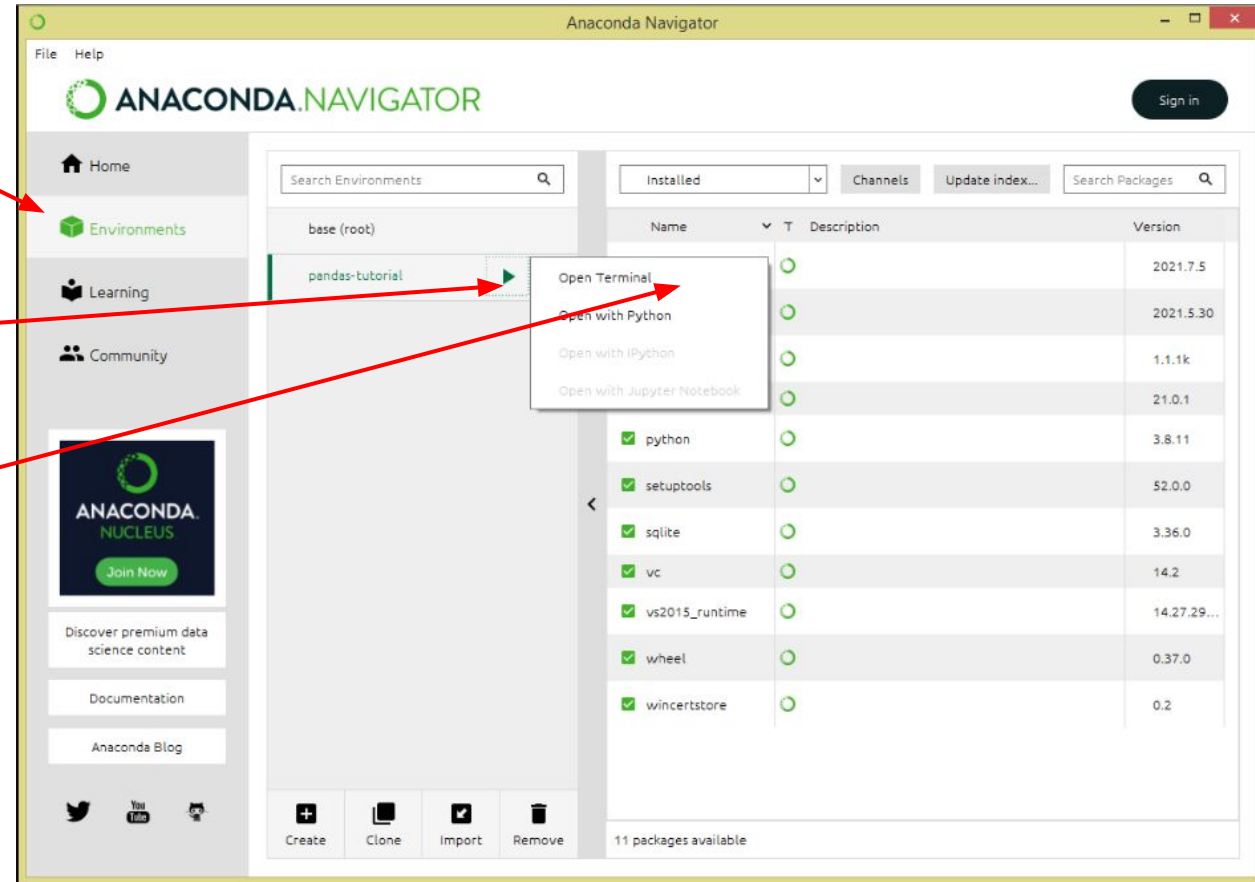


Instalasi Library Numpy - Anaconda

Klik menu Environment

Klik tombol play pada env yang digunakan

Klik open terminal



Instalasi Library Numpy - Anaconda

```
Select Anaconda Prompt (Miniconda3)
(base) C:\Users\ACEF>conda install numpy
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\ProgramData\Miniconda3

added / updated specs:
- numpy

The following packages will be downloaded:
```

package	build	
blas-1.0	mk1	6 KB
ca-certificates-2023.01.10	haa95532_0	121 KB
certifi-2022.12.7	py38haa95532_0	148 KB
conda-23.1.0	py38haa95532_0	946 KB
intel-openmp-2021.4.0	haa95532_3556	2.2 MB
mk1-2021.4.0	haa95532_640	114.9 MB
mk1-service-2.4.0	py38h2bbff1b_0	51 KB
mk1_fft-1.3.1	py38h277e83a_0	139 KB
mk1_random-1.2.2	py38hf11a4ad_0	225 KB
numpy-1.23.5	py38h3b20f71_0	11 KB
numpy-base-1.23.5	py38h4da318b_0	6.0 MB
openssl-1.1.1s	h2bbff1b_0	5.5 MB
pluggy-1.0.0	py38haa95532_1	29 KB
ruamel.yaml-0.17.21	py38h2bbff1b_0	174 KB

Ketik **conda install [nama library]**, dalam kasus ini menjadi **conda install numpy**.

```
The following packages will be UPDATED:

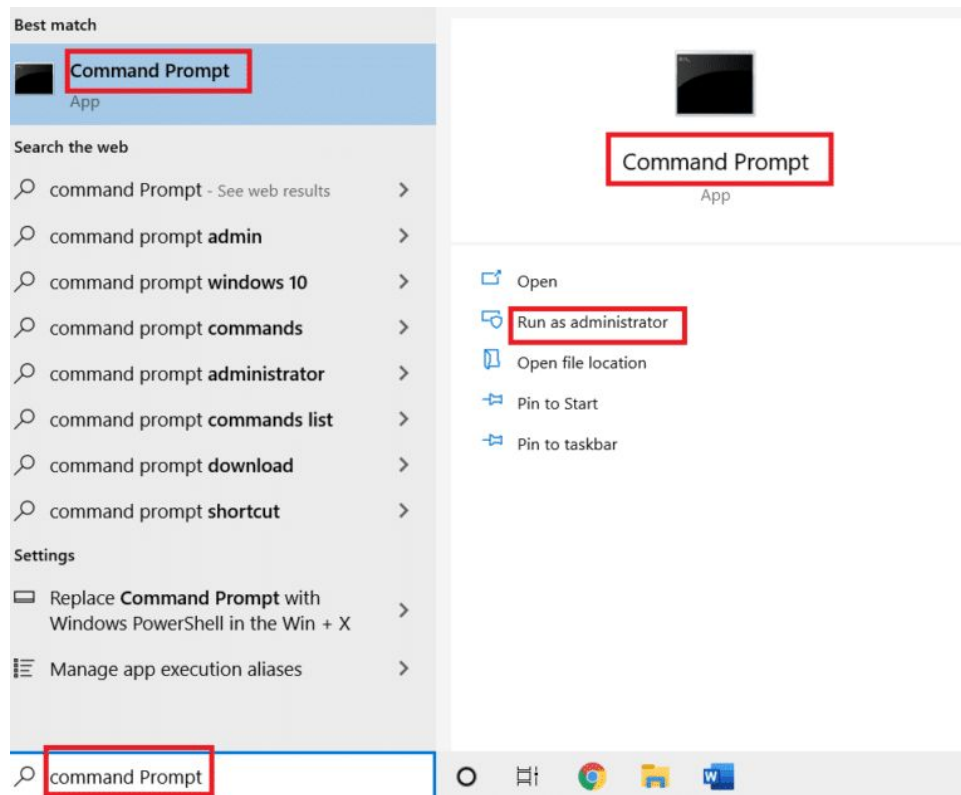
ca-certificates                2020.10.14-0 --> 2023.01.10-haa95532_0
certifi                        pkgs/main/noarch::certifi-2020.6.20-p~ --> pkgs/main/win-64::certifi-2022.12.7-py38haa95532_0
conda                          4.9.2-py38haa95532_0 --> 23.1.0-py38haa95532_0
openssl                        1.1.1h-he774522_0 --> 1.1.1s-h2bbff1b_0

Proceed ([y]/n)? y

Downloading and Extracting Packages
ca-certificates-2023 | 121 KB | ##### 100%
ruamel.yaml.clib-0.2 | 101 KB | ##### 100%
conda-23.1.0         | 946 KB | ##### 100%
mk1_random-1.2.2     | 225 KB | ##### 100%
blas-1.0             | 6 KB   | ##### 100%
mk1-2021.4.0         | 114.9 MB | ##### 100%
numpy-base-1.23.5    | 6.0 MB | ##### 100%
openssl-1.1.1s       | 5.5 MB | ##### 100%
intel-openmp-2021.4. | 2.2 MB | ##### 100%
toolz-0.12.0         | 106 KB | ##### 100%
mk1-service-2.4.0    | 51 KB  | ##### 100%
mk1_fft-1.3.1        | 139 KB | ##### 100%
numpy-1.23.5         | 11 KB  | ##### 100%
pluggy-1.0.0        | 29 KB  | ##### 100%
ruamel.yaml-0.17.21  | 174 KB | ##### 100%
certifi-2022.12.7    | 148 KB | ##### 100%
Preparing transaction: done
```

Instalasi Library Numpy - Windows OS

1. Klik **Windows key**, ketik **Command Prompt**, dan klik **Run as administrator**.



Instalasi Library Numpy - Windows OS

2. Ketik **pip install [nama library]**, dalam kasus ini menjadi **pip install numpy**. Pengunduhan dan penginstalan paket NumPy akan dimulai dan diselesaikan secara otomatis. Anda akan melihat pesan: **Successfully installed numpy(-version)**

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.613]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\durgu>pip install numpy
Collecting numpy
  Downloading numpy-1.22.3-cp310-cp310-win_amd64.whl (14.7 MB)
    ----- 14.7/14.7 MB 4.5 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.22.3

C:\Users\durgu>
```



Verifikasi Instalasi Numpy - Windows OS

Buka **Command Prompt** dan ketik perintah **pip show numpy** dan tekan tombol Enter untuk memverifikasi apakah NumPy adalah bagian dari paket Python.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.613]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\durgu>pip show numpy
Name: numpy
Version: 1.22.3
Summary: NumPy is the fundamental package for array computing with Python.
Home-page: https://www.numpy.org
Author: Travis E. Oliphant et al.
Author-email:
License: BSD
Location: c:\users\durgu\appdata\local\programs\python\python310\lib\site-packages
Requires:
Required-by:

C:\Users\durgu>
```



Verifikasi Instalasi Library Numpy - Jupyter Notebook

Untuk memverifikasi NumPy diinstal, aktifkan versi NumPy menggunakan Python REPL. Import NumPy dan panggil file `__version__` atribut umum untuk sebagian besar paket Python. Berikut merupakan kode pengecekan instalasi library NumPy melalui jupyter notebook:

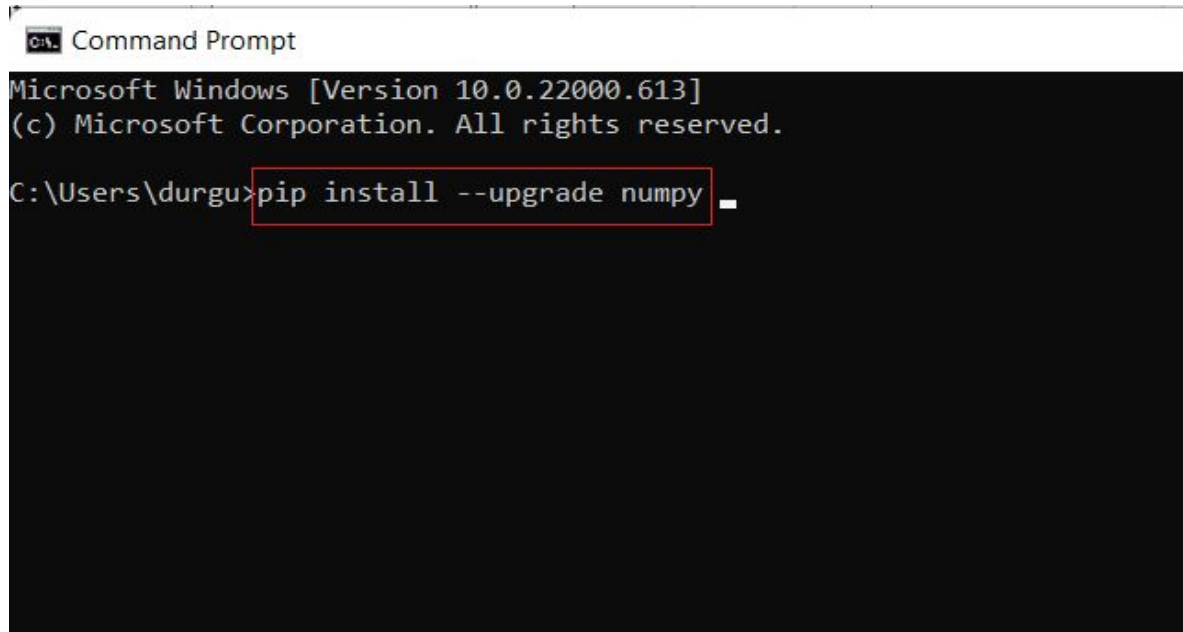
```
[ ] import numpy as np
    np.__version__

'1.23.3'
```



Upgrade Library Numpy - Windows OS

Buka **Command Prompt** dan ketik perintah **pip install --upgrade numpy** dan tekan tombol Enter. Versi terbaru NumPy akan diinstal secara otomatis setelah eksekusi perintah tersebut.



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.613]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\durgu>pip install --upgrade numpy
```



Membuat Matriks dengan NumPy

Memanggil Numpy

Pada bagian awal *code*, library Numpy akan dipanggil terlebih dahulu dengan cara berikut.

```
[ ] # mengimpor Pustaka Numpy  
import numpy as np
```



Membuat Matriks dengan NumPy

Membuat Array

Untuk membuat Array, NumPy cukup dengan format mengetik:
`var = np.array([elemen array])`

Contohnya adalah sebagai berikut.

```
[ ] import numpy as np
    a = np.array([[3,5,7]])
    a

array([[3, 5, 7]])
```



Membuat Matriks dengan NumPy

Untuk melihat dimensi array (jumlah kolom dan baris) dapat digunakan perintah berikut:

`nama_matrix.shape`

Contoh:

```
[ ] a.shape  
  
(1, 3)
```

Contoh disamping menunjukkan bahwa Matriks a adalah matriks 1 dimensi (3 kolom, 1 baris)

Untuk melihat tipe data dalam matriks, dapat menggunakan perintah berikut.

```
[ ] a.dtype  
  
dtype('int64')
```

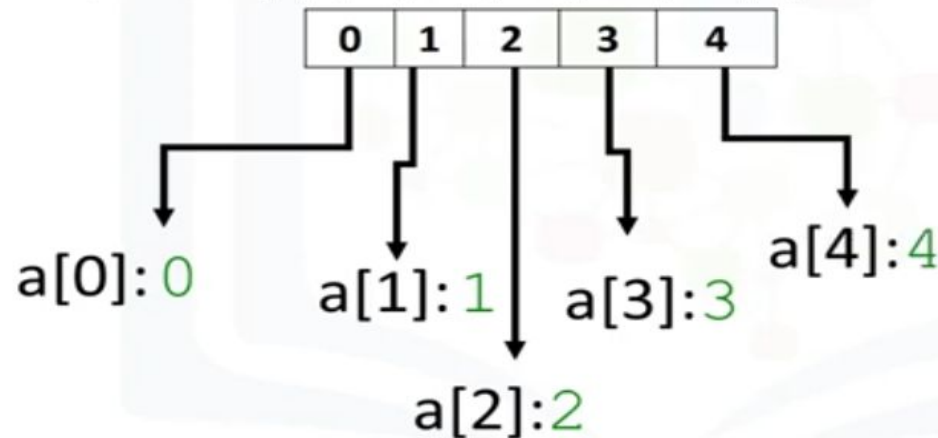


Array 1-D

Array yang memiliki array 0-D sebagai elemennya disebut array unit-dimensi atau 1-D.

```
import numpy as np
```

```
a=np.array( [0, 1, 2, 3, 4] )
```



```
[ ] import numpy as np  
  
arr = np.array([[1, 2, 3, 4, 5]])  
  
print(arr)  
  
[[1 2 3 4 5]]
```

```
[ ] arr.shape  
  
(1, 5)
```



Array 2-D

Array yang memiliki array 1-D sebagai elemennya disebut array 2-D. Ini sering digunakan untuk mewakili matriks orde ke-2.

A = $\begin{bmatrix} \text{Baris ke-1} & & \\ \text{Baris ke-2} & & \\ \text{Baris ke-3} & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [11, 12, 13] & [21, 22, 23] & [31, 32, 33] \end{bmatrix}$

`A = np.array(a)`

A: $\begin{bmatrix} 11 & 12 & 13 \\ 21 & 22 & 23 \\ 31 & 32 & 33 \end{bmatrix}$ $\begin{matrix} \rightarrow \text{Baris ke-1} \\ \rightarrow \text{Baris ke-2} \\ \rightarrow \text{Baris ke-3} \end{matrix}$

`A.shape: (3,3)`

Baris **Kolom**
Axis 0 **Axis 1**

```
A = np.array([[11,12,13],[21,22,23],[31,32,33]])  
print(A)
```

```
[[11 12 13]  
 [21 22 23]  
 [31 32 33]]
```

```
A.shape  
(3, 3)
```

Akses Elemen Array 1-D

Pengindeksan array sama dengan mengakses elemen array.

Indeks dalam array NumPy dimulai dengan 0, artinya elemen pertama memiliki indeks 0, dan elemen kedua memiliki indeks 1 dst.

```
[ ] import numpy as np

# Dapatkan elemen ketiga dari array
arr = np.array([1, 2, 3, 4])

print(arr[2])
```

3

```
[ ] # Dapatkan elemen kedua dari array
import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4])

print(arr[1])
```

2



Akses Elemen Array 1-D

Anggota/Elemen pada array dapat diganti dengan menggunakan indeks.
Contoh ke-1:

Akan diganti elemen ke-0 dengan angka 100

```
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])  
print(arr)
```

[1] 2 3 4 5

```
arr[0]=100  
print(arr)
```

[100] 2 3 4 5



Akses Elemen Array 2-D

Untuk mengakses elemen dari array 2-D, kita dapat menggunakan bilangan bulat yang dipisahkan koma yang mewakili dimensi dan indeks elemen.

$$A = \begin{bmatrix} [11, 12, 13], [21, 22, 23], [31, 32, 33] \end{bmatrix}$$

$A_{12} = 23$

	0	1	2
0	11	12	13
1	21	22	23
2	31	32	33

```
In [12]: print(A[1,2])
```

23

Hal ini berarti bahwa elemen matriks A, baris 1, kolom 2 adalah 23.



Akses Elemen Array 2-D

Anggota/Elemen pada array dapat diganti dengan menggunakan indeks.
Contoh ke-1:

Akan diganti elemen baris 1, kolom 2 dengan angka 100

```
A = np.array([[11,12,13],[21,22,23],[31,32,33]])  
print(A)
```

```
[[11 12 13]  
 [21 22 23]  
 [31 32 33]]
```

```
A[1,2]=100  
print(A)
```

```
[[ 11  12  13]  
 [ 21  22 100]  
 [ 31  32  33]]
```



Negative Indexing

Menggunakan negative indexing untuk mengakses array dari akhir.

```
[ ] a = np.array([[2,4],[5,8],[7,2]])  
    print( 'Matrix A : '  
    a
```

```
[ ] print('Baris terakhir dan kolom terakhir : ', a[-1, -1])
```

```
    Baris terakhir dan kolom terakhir : 2
```



Numpy Array Slicing

Slicing dengan python berarti mengambil elemen dari satu indeks yang diberikan ke indeks lain yang diberikan.
Menggunakan konsep slicing seperti ini: [start:end].

Kita juga dapat menggunakan step, seperti ini: [start:end:step].

- Apabila parameter START tidak di deklarasikan, maka nilai START akan 0
- Apabila parameter END tidak dideklarasikan maka nilai END akan ditetapkan sesuai dengan panjang array
- Apabila parameter STEP tidak dideklarasikan maka nilai STEP akan 1



```
[ ] import numpy as np
# Slice elements dari indeks 1 ke indeks 5 dari array berikut
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])

print(arr[1:5])
```

Arr[1:5]

NOT INCLUDE

1	2	3	4	5	6	7
0	1	2	3	4	5	6



Negative Slicing

Gunakan operator minus untuk merujuk ke indeks dari akhir:

```
[ ] # Iris(slice) dari indeks 3 dari akhir ke indeks 1 dari akhir  
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])  
  
print(arr[-3:-1])
```

Arr[-3 : -1]

1	2	3	4	5	6	7
-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1

NOT INCLUDE



Operasi Matriks

Berikut ini adalah contoh dari berbagai jenis operasi Matriks. Misalnya, ada dua matriks sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$



A. Penjumlahan Matriks

Operasi penjumlahan matriks yang dimaksud pada bagian ini adalah penjumlahan dua buah matriks dengan menjumlahkan komponen-komponen yang berdekatan. Dengan demikian, dua matriks dapat dijumlahkan jika jumlah baris dan kolomnya sama sehingga hasilnya adalah matriks dengan ordo yang sama. Berikut ini adalah contoh penjumlahan matriks $A+B$ dari kedua matriks pada slide sebelumnya.



Proses tentang Penjumlahan Matriks ditampilkan pada gambar di bawah ini:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 + 1 & 4 + 3 \\ 5 + 2 & 8 + 4 \\ 7 + 5 & 2 + 2 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 7 & 12 \\ 12 & 4 \end{bmatrix}$$



Jika diimplementasikan dalam kode pemrograman Python adalah sebagai berikut.

```
[ ] import numpy as np
    # Membuat matriks A
    A = np.array([[2,4],[5,8],[7,2]])
    # Menampilkan matriks A
    A
```

```
array([[2, 4],
       [5, 8],
       [7, 2]])
```

```
[ ] # Membuat matriks B
    B = np.array([[1,3],[2,4],[5,2]])
    # Menampilkan matriks B
    B
```

```
array([[1, 3],
       [2, 4],
       [5, 2]])
```



- Jika A adalah Jumlahkan dengan B, outputnya adalah sebagai berikut:

```
[ ] # Matrix Summation A and B  
A + B
```

```
array([[ 3,  7],  
       [ 7, 12],  
       [12,  4]])
```

- Jika A dijumlahkan dengan 10, outputnya adalah sebagai berikut:

```
[ ] # Jumlahkan setiap elemen matriks A dengan 10  
A + 10
```

```
array([[12, 14],  
       [15, 18],  
       [17, 12]])
```



B. Pengurangan Matriks

Operasi pengurangan dua matriks dilakukan dengan mengurangi komponennya masing-masing. Dengan demikian, dua matriks dapat dikenai operasi pengurangan jika jumlah baris dan kolomnya sama. Proses tentang pengurangan matriks ditampilkan pada gambar di samping:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 - 1 & 4 - 3 \\ 5 - 2 & 8 - 4 \\ 7 - 5 & 2 - 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$



C. Perkalian dan Pembagian Product pada Array 2-D

$$X = \begin{bmatrix} \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 1 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 1 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 0 \\ \hline 0 & 2 \\ \hline \end{array} \end{bmatrix}$$

$$X \circ Y = \begin{bmatrix} \begin{array}{|c|c|} \hline (1)2 & (0)1 \\ \hline (0)1 & (1)2 \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 0 \\ \hline 0 & 2 \\ \hline \end{array} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 0 \\ \hline 0 & 2 \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 0 \\ \hline 0 & 2 \\ \hline \end{array} \end{bmatrix}$$



Perkalian dan pembagian Product Array 2-D pada Python

```
import numpy as np
```

```
X = np.array([[1,0],[0,1]]) #pembuatan matriks X 2D  
Y = np.array([[2,1],[1,2]]) #pembuatan matriks Y 2D
```

Pembuatan Matriks X dan Y
menggunakan NumPy

```
print(X)
```

```
[[1 0]  
 [0 1]]
```

Output Matriks X dan Y

```
print(Y)
```

```
[[2 1]  
 [1 2]]
```

Hasil Perkalian dan Pembagian Matriks Skalar

```
# Perkalian matriks skalar X dan Y
```

```
Z = X*Y #pada contoh perkalian dimasukkan kedalam variabel baru yaitu Z  
print(Z)
```

```
[[2 0]  
 [0 2]]
```

```
Z = X/Y  
print(Z)
```

```
[[0.5 0. ]  
 [0.  0.5]]
```



D. Perkalian dan Pembagian Skalar pada Array 2D

Operasi perkalian dua matriks skalar dilakukan dengan mengalikan semua elemen matriks dengan skalarnya. Begitu juga dengan operasi pembagian. Perhatikan contoh berikut.

$$Y = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$
$$2Y = \begin{bmatrix} 2 \times 2 & 2 \times 1 \\ 2 \times 1 & 2 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$



Perkalian dan Pembagian Skalar Array 2D pada Python

```
import numpy as np
Y = np.array([[2,1],[1,2]]) #pembuatan matriks Y 2D
Y
```

```
array([[2, 1],
       [1, 2]])
```

```
print(2*Y)
```

```
[[4 2]
 [2 4]]
```

```
print(2/Y)
```

```
[[1. 2.]
 [2. 1.]]
```

Hasil Perkalian dan Pembagian Matriks Skalar



Contoh lain Perkalian Skalar Array 2D pada Python:

Jika A dikalikan dengan 10, outputnya adalah sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A * 10 = \begin{bmatrix} 2 * 10 & 4 * 10 \\ 5 * 10 & 8 * 10 \\ 7 * 10 & 2 * 10 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 20 & 40 \\ 50 & 80 \\ 70 & 20 \end{bmatrix}$$

```
[ ] import numpy as np
    A = np.array([[2,4],[5,8],[7,2]])
    A

array([[2, 4],
       [5, 8],
       [7, 2]])
```

```
[ ] b = A * 10
    b

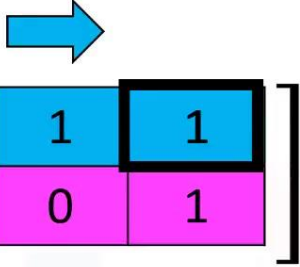
array([[20, 40],
       [50, 80],
       [70, 20]])
```

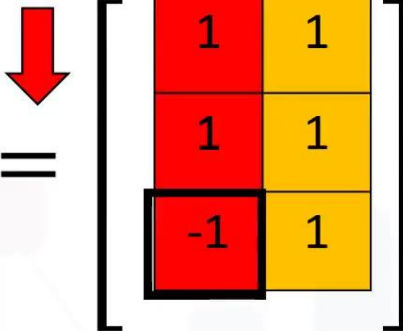
Operasi yang dilakukan disimpan dalam sebuah variabel



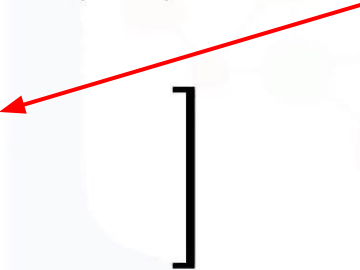
D. Perkalian Dot Product pada Array 2D

Langkah 1

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$


$$0 \times 1 + 1 \times 1 + (-1) \times 1 = 0$$

$$A B = \begin{bmatrix} 0 \\ \end{bmatrix}$$




D. Perkalian Dot Product pada Array 2D

Langkah 2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$0 \times 1 + 1 \times 1 + (-1) \times 1 = 2$

$$A B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$



D. Perkalian Dot Product pada Array 2D

Langkah 3

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$1 \times 1 + 0 \times 1 + (1) \times 1 = 0$$

$$A B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$



D. Perkalian Dot Product pada Array 2D

Langkah 4

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


$$1 \times 1 + 0 \times 1 + (1) \times 1 = 2$$

$$A B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$


$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$




D. Perkalian Dot Product pada Array 2D

Langkah 4

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


$$1 \times 1 + 0 \times 1 + (1) \times 1 = 2$$

$$A B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$


$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$




D. Perkalian Dot Product pada Array 2D

Berikut contoh perkalian dot product pada Python

```
import numpy as np

A = np.array([[0,1,1],[1,0,1]]) #pembuatan matriks A 2D
B = np.array([[1,1],[1,1],[-1,1]]) #pembuatan matriks B 2D
```

```
print(A)
```

```
[[0 1 1]
 [1 0 1]]
```

```
print(B)
```

```
[[ 1  1]
 [ 1  1]
 [-1  1]]
```

Output bentuk
matriks A dan B

```
C = np.dot(A,B)
print(C)
```

```
[[0 2]
 [0 2]]
```

Hasil perkalian dot
product matriks A dan B



E. Operasi Penjumlahan

Digunakan untuk menjumlahkan semua elemen

```
[ ] import numpy as np
    A = np.array([[2,4],[5,8],[7,2]])
    A

array([[2, 4],
       [5, 8],
       [7, 2]])
```

```
[ ] # Menjumlahkan semua elemen
    np.sum(A)
```

28

```
[ ] # Jumlah untuk elemen Kolom
    np.sum(A, axis=0)

array([14, 14])
```

```
[ ] # Jumlah untuk elemen Baris
    np.sum(A, axis=1)

array([ 6, 13,  9])
```



Operasi Statistik Dasar dengan Python

Berikut ini akan diberikan contoh berbagai jenis operasi statistik dasar pada matriks menggunakan library NumPy, seperti mean, median, standar deviasi, nilai minimum maksimum dan sebagainya.



1. Mean (Rata-rata)

Mean adalah rata-rata atau nilai yang paling umum dalam kumpulan angka.

Dalam statistik, mean merupakan ukuran tendensi sentral dari distribusi probabilitas sepanjang median dan modus. Mean juga disebut sebagai nilai yang diharapkan.

```
[ ] import numpy as np  
    val = np.array([7,6,8,9,5])  
    np.mean(val)
```

7.0



2. Median (Nilai Tengah)

Median, dalam statistik, adalah nilai tengah dari daftar data yang diberikan, bila disusun secara berurutan. Susunan data atau pengamatan dapat dilakukan baik secara ascending maupun descending.

Contoh: Median dari 2,3,4 adalah 3.

Dalam Matematika, median juga merupakan jenis rata-rata, yang digunakan untuk menemukan nilai pusat. Oleh karena itu, disebut juga ukuran tendensi sentral.



Berikut adalah kode untuk menghitung nilai median dari array.

7 , 6 , 8 , 9 , 5  Number original order

5, 6 , 7 , 8 , 9  Python sort the order

5, 6 , 7 , 8 , 9  Python get the Median Value

```
[ ] val = np.array([7,6,8,9,5])  
    np.median(val)
```

7.0



3. Standar Deviasi (Simpangan Baku)

Nilai simpangan baku adalah nilai yang digunakan dalam menentukan sebaran data dalam suatu sampel dan melihat seberapa dekat data tersebut dengan nilai rata-ratanya. Standar deviasi atau standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang paling baik, karena menggambarkan besarnya penyebaran setiap unit pengamatan. Berikut adalah kode untuk menghitung standar deviasi dari nilai array.

```
[ ] val = np.array([7,6,8,9,5])  
    np.std(val)
```

```
1.4142135623730951
```



4. Nilai Maksimum dan Minimum

```
[ ] val = np.array([7,6,8,9,5,3,2,8,4,1])  
    np.min(val)
```

```
[ ] val = np.array([7,6,8,9,5,3,2,8,4,1])  
    np.max(val)
```



Referensi

- <https://www.geeksforgeeks.org/libraries-in-python/#:~:text=A%20Python%20library%20is%20a,and%20again%20for%20different%20programs.>
- <https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.15.1/user/quickstart.html>
- <https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.14.5/reference/>



Quiz / Tugas

Silakan kerjakan tugas mandiri yang telah disiapkan untuk pertemuan ini. Tugas mandiri akan dijelaskan lebih detail oleh Instruktur dan asisten Anda.



Terima kasih.

<https://www.praktikum-hpc.gunadarma.ac.id/berita/kursus-data-science>



UG-AI-CoE